

♪ 1 Notations

Raisonnement et symbolisme mathématiques

1.1 Raisonnement logique

Solution 1.2

1. P et non Q ;
2. «non P ou Q » ce qui la même chose que « $P \implies Q$ »;
3. (non P) ou ((non Q) ou (non R)) (on peut supprimer les parenthèses);
4. non P et (non Q ou non R) (ici les parenthèses sont importantes);
5. P et Q et R et non S ;

Solution 1.3

1. il faut

2. il faut et il suffit

3. il faut et il suffit

4. il suffit

5. il faut et il suffit

6. il faut et il suffit

7. il faut

8. il suffit

Solution 1.4 *Le missionnaire et les cannibales, d'après Cervantès*
«Je serai bouilli !»

Solution 1.5

1. Vrai.
2. Vrai.
3. Vrai.
4. Faux. Par exemple avec $x = -11$. On a bien $x^2 > 4$ mais non $(x > 2)$.
5. Vrai.

1.2 Quantificateurs

Solution 1.14

1. La proposition signifie que $x + y^2$ est toujours nul ; le contre-exemple $(x, y) = (1, 1)$ montre que cette proposition est fausse.
2. Le réel x étant donné, nous ne pouvons trouver $y \in \mathbb{R}$ tel que $x + y^2 = 0$ que si $x \leq 0$: par exemple, pour $x = 1$, il n'existe pas de réel y tel que $y^2 = -x = -1$. La proposition est donc fausse.
3. La proposition signifie que y^2 est constant quand y décrit $\mathbb{R}$; elle est évidemment fausse (On peut montrer que négation « $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y^2 \neq 0$ » est vraie).¹
4. Le réel y étant donné, en posant $x = -y^2$, nous avons bien $x \in \mathbb{R}$ et $x + y^2 = 0$; la proposition est donc vraie.
5. L'exemple $(x, y) = (-1, 1)$ prouve que la proposition est vraie.

¹Les questions 3. et 4. prouvent qu'on change le sens de la proposition en échangeant les symboles $\exists$ et $\forall$.

Solution 1.16

1. C'est vrai : la valeur absolue de tout réel est soit égale au nombre lui-même, soit à son opposé.
2. C'est faux : cela voudrait dire que soit tout réel est égal à sa valeur absolue, soit tout réel est égal à l'opposé de sa valeur absolue, i.e. que tous les nombres réels sont de même signe.
3. C'est vrai : il en existe au moins un, c'est 1, mais il y en a d'autres comme $e^{\sqrt{2}}$.
4. C'est vrai : il suffit de prendre $y = x$ et $z = 0$.
5. C'est faux : choisissons $n = 32$. Quel que soit l'entier naturel m , on a $0 \leq m$ mais $0 < 2 \times 32$.
6. C'est vrai : il suffit de prendre $m = n$.
7. C'est faux : cela voudrait dire qu'il n'existe qu'un seul réel admettant une seule image par la fonction carrée alors que cette propriété est vraie pour tout réel.
8. C'est vrai : un unique réel admet un unique antécédent par la fonction carrée, c'est zéro.

1.3 Ensembles

Solution 1.23

Solution 1.27

1. $E = \{ 5k \mid k \in \mathbb{Z} \text{ et } -7 \leq k \leq 7 \} = \{ n \in \mathbb{Z} \mid -35 \leq n \leq 35 \text{ et } 5 \text{ divise } n \}.$
2. $F = \{ k^2 \mid k \in \llbracket 1, 10 \rrbracket \} = \{ k^2 \mid k \in \mathbb{N} \text{ et } 1 \leq k \leq 10 \} = \{ y \in \mathbb{Z} \mid \exists x \in \mathbb{N}^*, x \leq 10 \text{ et } y = x^2 \}.$
3. $I = \{ 2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z} \} = \{ n \in \mathbb{Z} \mid n \equiv 1 \pmod{2} \}.$

Solution 1.29

1.4 Constructeurs

Solution 1.30

1. $A \cap B = \{-7, 8, 10\}$ et $A \cup B = \{-7, 0, 2, 4, 8, 10, 12\}$.
2. $A \cap B = [-3, 5]$ et $A \cup B = [-5, 10]$.
3. $A \cap B = \emptyset$ et $A \cup B = \mathbb{R}$.
4. $A \cap B = \{3\} \times [2, 4]$ et $A \cup B = [1, 7] \times [2, 4]$.

Solution 1.31

1. Pour tout x ,

$$x \in A \text{ et } x \in B \implies x \in A \implies x \in A \text{ ou } x \in B.$$

Ce qui montre $A \cap B \subset A \subset A \cup B$.

2. Supposons $A \subset C$ et $B \subset C$. Soit $x \in A \cup B$, c'est-à-dire $x \in A$ ou $x \in B$.

Si $x \in A$, alors $x \in C$ car $A \subset C$.

Si $x \in B$, alors $x \in C$ car $B \subset C$.

Dans tous les cas, $x \in C$. On a montré

$$\forall x \in A \cup B, x \in C,$$

c'est-à-dire $A \cup B \subset C$.

Réciproquement, si $A \cup B \subset C$, on a d'après (1.)

$$A \subset A \cup B \subset C \text{ et } B \subset A \cup B \subset C.$$

On a donc $A \subset C$ et $B \subset C$.

Conclusion

$$(A \subset C \text{ et } B \subset C) \iff (A \cup B \subset C).$$

3. Supposons $A \subset B$ et $A \subset C$. Alors, si $x \in A$, on a $x \in B$ et $x \in C$. D'où $A \subset B \cap C$.

Réciproquement, si $A \subset B \cap C$, on a $A \subset B$ car $B \cap C \subset B$ et $A \subset C$ car $B \cap C \subset C$.

Conclusion

$$(A \subset B \text{ et } A \subset C) \iff (A \subset B \cap C).$$

4. Supposons $A \subset B$ et montrons que $A \cap C \subset B \cap C$.

Soit $x \in A \cap C$, c'est-à-dire $x \in A$ et $x \in C$. Puisque $x \in A$ et $A \subset B$, on a $x \in B$. De plus, $x \in C$, d'où $x \in B \cap C$.

Conclusion

On a donc montré

$$\forall x \in A \cap C, x \in B \cap C,$$

c'est-à-dire $A \cap C \subset B \cap C$.

5. Supposons $A \subset B$ et montrons que $A \cup C \subset B \cup C$.

Soit $x \in A \cup C$, c'est-à-dire $x \in A$ ou $x \in C$.

Si $x \in A$, on a $x \in B$ puisque $A \subset B$, et donc *a fortiori* $x \in B \cup C$.

Si $x \in C$, on a $x \in B \cup C$ puisque $C \subset B \cup C$.

Dans tous les cas, $x \in B \cup C$.

Conclusion

On a montré

$$\forall x \in A \cup C, x \in B \cup C,$$

c'est-à-dire $A \cup C \subset B \cup C$.

6. Supposons $A \subset B$ et $C \subset D$ et montrons que $A \cup C \subset B \cup D$.

Soit $x \in A \cup C$, c'est-à-dire $x \in A$ ou $x \in C$.

Si $x \in A$, alors $x \in B$ car $A \subset B$.

Si $x \in C$, alors $x \in D$ car $C \subset D$.

Dans tous les cas, $x \in B$ ou $x \in D$, c'est-à-dire $x \in B \cup D$.

Conclusion

On a montré

$$\forall x \in A \cup C, x \in B \cup D,$$

c'est-à-dire $A \cup C \subset B \cup D$.

7. Supposons $A \subset B$ et $C \subset D$ et montrons que $A \cap C \subset B \cap D$.

Soit $x \in A \cap C$, c'est-à-dire $x \in A$ et $x \in C$.

Puisque $x \in A$ et $A \subset B$, on a $x \in B$. Puisque $x \in C$ et $C \subset D$, on a $x \in D$.

Finalement, $x \in B$ et $x \in D$, c'est-à-dire $x \in B \cap D$.

Conclusion

On a montré

$$\forall x \in A \cap C, x \in B \cap D,$$

c'est-à-dire $A \cap C \subset B \cap D$.

Solution 1.32

Supposons

$$(F \cup G) \subset (F \cup H) \text{ et } (F \cap G) \subset (F \cap H)$$

Montrons $G \subset H$. Soit $x \in G$, alors $x \in F \cup G$ et donc $x \in F \cup H$. On a donc $x \in F$ ou $x \in H$.

Or si $x \in F$, alors $x \in F \cap G$ et par hypothèse $x \in F \cap H$, d'où $x \in H$.

Dans les deux cas, $x \in H$.

Conclusion

$\forall x \in G, x \in H$, c'est-à-dire $G \subset H$.

Solution 1.39

- Montrons que $A\Delta(B \cup C) \subset (A\Delta B) \cup (A\Delta C)$.

Soit $x \in A\Delta(B \cup C)$, par définition de la différence symétrique, $x \in A \cup (B \cup C)$ et $x \notin A \cap (B \cup C)$.

Puisque $x \in A \cup B \cup C$, étudions trois cas :

- si $x \in A$: puisque $x \notin B \cup C$, $x \notin B$, donc $x \in A\Delta B$.
- si $x \in B$: $x \notin A$ d'où $x \in A\Delta B$.
- si $x \in C$: $x \notin A$ d'où $x \in A\Delta C$.

Dans les trois cas, on obtient que $x \in (A\Delta B) \cup (A\Delta C)$.

- Montrons qu'en général, l'inclusion réciproque est fautive. Il suffit pour cela d'exhiber un contre-exemple.

Considérons quatre entiers distincts a, b, c, d et posons $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c\}$ et $C = \{d\}$. On calcule $A\Delta(B \cup C) = A\Delta\{b, c, d\} = \{a, c, d\}$ alors que $(A\Delta B) \cup (A\Delta C) = \{a, c\} \cup \{a, b, d\} = \{a, b, c, d\}$.

Variante Soit x un élément quelconque. On a

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in B \cup C$	$x \in A\Delta(B \cup C)$	$x \in A\Delta B$	$x \in A\Delta C$	$x \in (A\Delta B) \cup (A\Delta C)$
<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
<i>F</i>	<i>F</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>F</i>	<i>V</i>	<i>V</i>
<i>F</i>	<i>V</i>	<i>F</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>F</i>	<i>V</i>
<i>F</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>
<i>V</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>
<i>V</i>	<i>F</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>F</i>	<i>V</i>	<i>F</i>	<i>V</i>
<i>V</i>	<i>V</i>	<i>F</i>	<i>V</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>V</i>	<i>V</i>
<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>

Cela prouve que $x \in A\Delta(B \cup C) \iff x \in (A\Delta B) \cup (A\Delta C)$, c'est-à-dire $A\Delta(B \cup C) = (A\Delta B) \cup (A\Delta C)$.

1. Pour montrer une équivalence, on montre deux implications :

- $(B = C) \implies (A\Delta B = A\Delta C)$ est évidente.
- Pour montrer $(A\Delta B = A\Delta C) \implies (B = C)$, on utilise un raisonnement direct. Supposons $A\Delta B = A\Delta C$.
 - Montrons que $B \subset C$:
Soit $b \in B$, étudions deux cas complémentaires :
 - * si $b \in A$, alors $b \notin A\Delta B$ donc d'après (i), $b \notin A\Delta C$ et donc $b \in C$.
 - * si $b \notin A$, alors $b \in A\Delta B = A\Delta C$ d'où $b \in C$.
 - Montrons que $C \subset B$: la preuve est similaire.

1.5 Famille d'ensembles

Solution 1.42

Notons

$$I = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \left] -2 - \frac{1}{n}, 4 + n^2 \right].$$

Montrons que $I = [-2, 5]$ par double inclusion.

Soit $x \in I$, alors

$$\forall n \geq 1, -2 - \frac{1}{n} \leq x \leq 4 + n^2.$$

Par compatibilité de la relation d'ordre avec la limite, on a $-2 \leq x$. De plus, en spécifiant la relation précédente pour $n = 1$, on obtient $x \leq 5$.

Finalement $x \in [-2, 5]$. On a donc $I \subset [-2, 5]$.

Réciproquement, soit $x \in [-2, 5]$. Alors pour tout $n \geq 1$, on a

$$-2 - \frac{1}{n^2} < -2 \leq x \leq 5 \leq 4 + n^2.$$

On a donc,

$$\forall n \geq 1, x \in \left] -2 - \frac{1}{n^2}, 4 + n^2 \right].$$

c'est-à-dire $x \in I$.

Solution 1.43

Solution 1.44

Solution 1.45

Montrons que $J =]1, +\infty[$ par double inclusion.

Soit $x \in J$. Alors, il existe $n \geq 2$ tel que

$$1 + \frac{1}{n} \leq x \leq n.$$

Et puisque $1 < 1 + \frac{1}{n}$, on a bien $x > 1$, c'est-à-dire $x \in]1, +\infty[$.

Réciproquement, soit $x \in]1, +\infty[$. On a donc $x > 1$ et donc, pour $n \geq 2$,

$$x \geq 1 + \frac{1}{n} \iff x - 1 \geq \frac{1}{n} \iff n \geq \frac{1}{x - 1}.$$

Posons $n_1 = \left\lfloor \frac{1}{x-1} \right\rfloor + 1$ et $n_2 = \lfloor x \rfloor + 1$. Alors, pour $n = \max 2, n_1, n_2$, on a

$$1 + \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{n_1} \leq x \leq n_2 \leq n.$$

On a donc montré l'existence d'un entier $n \geq 2$, tel que $x \in \left[1 + \frac{1}{n}, n\right]$, donc $x \in J$.

1.6 Rédaction